

Gula 01 - 09/02/2026

Conteúdo Todo no git.

23/02/2026

A forma de os de parcer é uma classe, e os real é a instância.

Classe

Especificação formal de um objeto.

Possui a definição de atributos e comportamentos

Instância

É a realização no sentido de tornar real um objeto.

class Estudante	class Professor	class Pessoa
DA	Código "matrícula"	nome
nome	nome	Data de nascimento
E-mail	E-mail	Endereço
Cursos	Endereço	Altura
Telefone	Data de nascimento	Peso
Endereço		
Data de nascimento		

Dependendo do contexto sistêmico a classe pode ter ou não, ex: a class Pessoa, se possui algum identificador do Brasil (CPF) ela não serve para outro país.

```
class Pessoa
```

```
    String nome;
```

```
    Date dataNascimento;
```

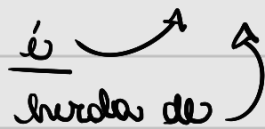
```
    Double peso;
```

```
    Double altura;
```

O requisito é escrever classes que podem ser reaproveitadas em vários tipos de sistema.

```
class Estudante extends Pessoa
```

é herda de



"herança: herda da 'superclasse' características e comportamentos".

```
class Endereco
```

```
    String logradouro;
```

```
    Int numero;
```

```
    String complemento;
```

```
    String bairro;
```

```
    String cidade;
```

```
    String uf;
```

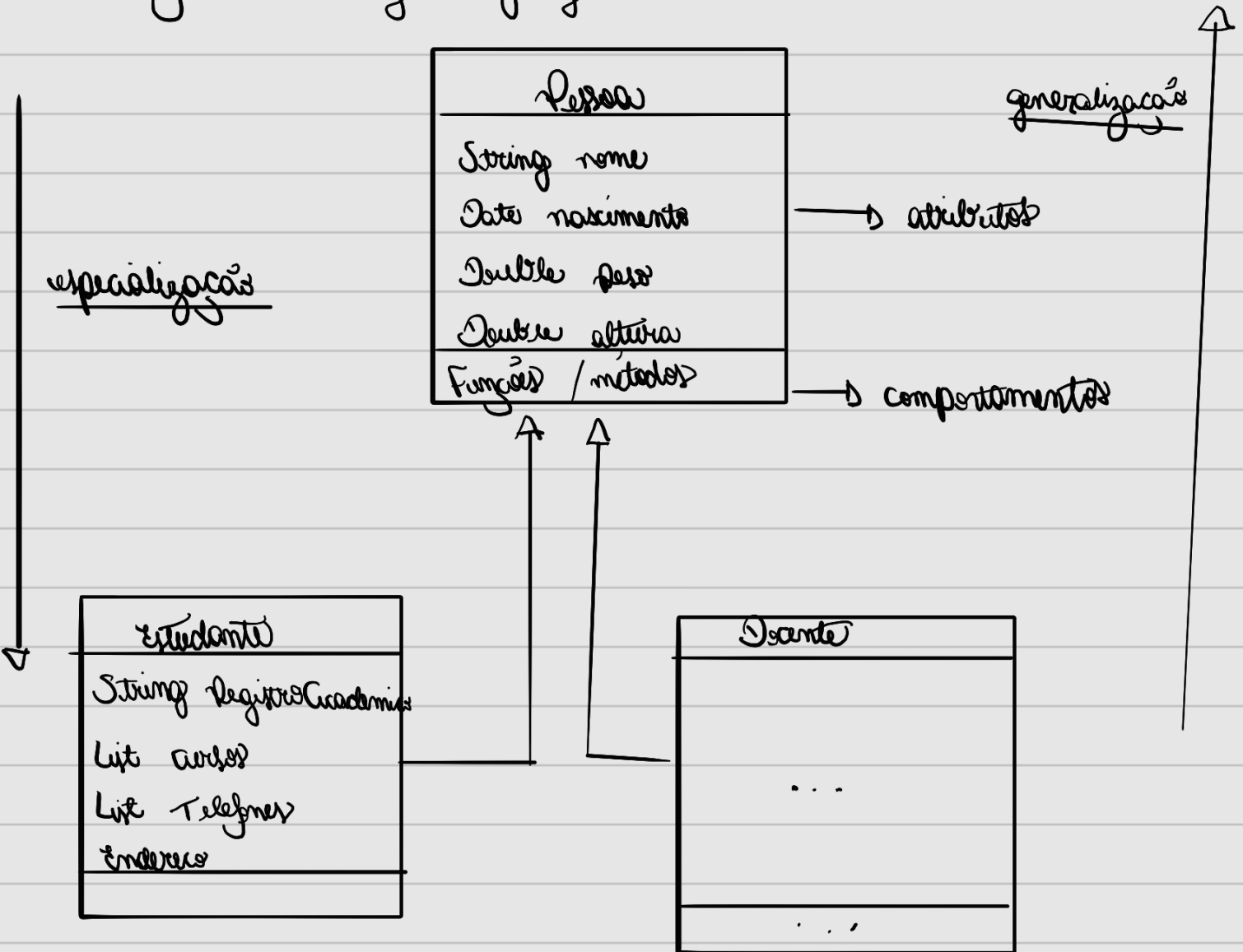
Toda classe é um tipo também

Classes geralmente começa com a primeira letra maiúscula.

Exercício para casa: definir algumas classes no seguinte contexto:

"Fadaria"

UML = unified modeling language



class Bola

deslocarSe (origem, destino, modo)

Diâmetro

Peso

class Jogador

chutar (Bola b);

02/03/2026

↳ material no github aula 4

• Constructores

interrogações no fronto do atributo pode valer null

↳ é um método especial que define quais dados são inseridos no momento da "instanciação" (criar instâncias)

o construtor é um método, e ele tem o mesmo nome da classe

estrutura ideal classe: atributos, construtor, métodos

this (esta classe)

o que tá no construtor endereçados são obrigatórios, os demais atributos são opcionais, ex: Pessoa(this.nome);

toda classe tem um construtor default, esse construtor default não endereça nada, ele só existe para poder criar a instância sem nada

para que serve o construtor?

para criar instâncias com alguns dados imediatos

ter um construtor não significa um objeto sólido e real,

construtor não deve receber dados imediatos, deve deixar construir, posteriormente é feita a atribuição dos dados

enumeration (lista enumerada) - lista de valores constantes e fixos

uma lista enumerada serve para muitas coisas:

o primeiro caso é, quando eu tenho um conjunto fixo que
é muito difícil mudar, uso listas enumeradas, ex: dias da semana,
estados de um país

```
enum DiaSemana {
```

```
    segunda,
```

```
    terça,
```

```
    quarta,
```

```
    quinta,
```

```
    sexta,
```

```
    sábado,
```

```
    domingo
```

```
}
```

```
enum StatusLampada {
```

```
    ligada,
```

```
    desligada,
```

```
    offline
```

```
}
```

```
class Lampada {
```

```
    int id;
```

```
    String modelo;
```

```
    StatusLampada status;
```

```
    Lampada(this.id, this.modelo, this.status);
```

```
}
```

String interning

↳ algumas variáveis do dart possuem compartilhamento de endereços de memória, string é uma delas.

Temos dois tipos de comparação de igualdade:

1. instâncias de objetos
2. conteúdos de instâncias

09/03/2026

Todas empresas de software trabalham em paralelo, cada parte do time é responsável por fazer coisas / tarefas do produto que estão sendo desenvolvidas.

Depois acontece a integração das partes para gerar o todo.

16/03/2026

Instalação no vscode

06/04/2026

listas são um problema.

Lista existe desde os princípios

São um problema devido a gerenciamento de memória

Pageings de lista x carregamento sob demanda

elementos todos lá e de
paginas para não ocupar
muita memória

carrega a lista em partes, não
carrega tudo de uma vez



Navegação de telas

↳ toda tela é uma classe

↳ quem define as prioridades das telas é o S.O, portanto, quando desejamos abrir uma nova tela, não sabemos se terá memória, trata-se de um gerenciamento estocástico

↳ a aplicação de uso o conceito de layout scaffold (é uma classe que já vem com padrões para serem preenchidos, tops, middle e bottom)

* entender os títulos diferentes

↳ navegador - padrão google para redirecionar para outras telas

* ler documentação de classe futura

↳ porque o S.O. abre novas telas? segurança e gerenciamento de memória

ListView - é o componente mais simples de lista, os dados de instâncias uma listView, chamamos o método builder

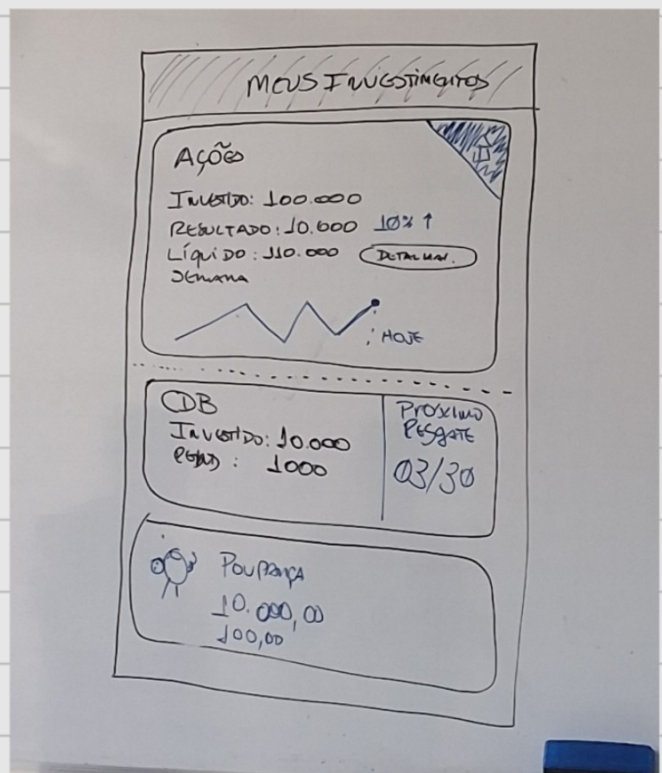
Não usa-se pixels, usa-se dp (dimension pixels)

Dismissible - elemento que se pode se apagar arrastando

* entender em detalhes o método `navigator.addListener`

* entender o que é o futuro

* fazer uma tela mais interessante
↳ 3 cards personalizadas



04/05/2026 (câmera)

- HABILITAR STORAGE NO PROJETO DO FIREBASE E DEIXÁ-LO PÚBLICO (POR ENQUANTO).
ALLOW READ, WRITE (NAS REGRAS).
- REGISTRAR UM APP NAS CONFIGS. DO PROJETO FIREBASE. O PACOTE TEM QUE BATER COM O APPLICATIONID (EX. br.com.empresa.appname)
- Colocar o google-services.json (arquivo de config.) no diretório android/app/

Criar um novo projeto firebase e habilitar o storage

Habilitar o aplicativo da câmera no firebase

app/build.gradle.kts - namespace (nome do projeto)

Convenções do pacote (hierarquia), nome do pacote sempre invertido e domínio

google-services.json (deve ficar dentro de android/app)

google-services.json (NÃO VAI PARA O GIT), contém atributos, coisas privadas

main assíncrono: prepara tudo em memória antes, aguarde o future e inicie

ensureInitialized é um método estático, porque?

método estático pode ser invocado sem instanciar uma classe

11/05/2026

1. Ciclo de vida - controle de estado (useState)
2. Entender métodos assíncronos definitivamente
3. Pacotes de áudio (áudio player, recorder) e outras classes importantes ligadas ao contexto do gravador de áudio, ex: Duration

/data/user/ → home no android

/0/ → é a memória principal

Xavier é uma classe do pacote 'dart: async'

Quando salva o arquivo ele salva com a classe 'dart: io'

Em apps modernos, o controle de permissões, como: câmera e microfone, câmera, arquivos. Está na mão do usuário?

Curiosidade: pesquisar em Kotlin como os aplicativos gerenciam permissões.
Buscar por: android handle permissions kotlin

Porque separa duas classes em uma tela?

↳ separar o controle de estados comportamentais do que é a tela

Quando temo future no método ele retorna uma promise

?? = - instance conditions, só instâncias de não serem instanciadas